«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
Τόμ. 2, Τεύχ. 1 (2026)
σσ. 14–16 · ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μικροβίωμα του εδάφους των αστικών πάρκων: πρώτα αποτελέσματα μεταγραμμωτικής κωδικοποίησης (metabarcoding)

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών της Κασπίας, Καζακστάν
[2] Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νόβομπορ, Ρωσία
✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Παραλαβή: 28 Οκτωβρίου 2025 **Αποδοχή:** 9 Φεβρουαρίου 2026 **Δημοσίευση:** 18 Μαρτίου 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα εδάφη των αστικών πάρκων επιτελούν σημαντικές οικοσυστημικές λειτουργίες, καθώς ρυθμίζουν την απορροή, αποθηκεύουν άνθρακα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών, ωστόσο οι μικροβιακές τους κοινότητες έχουν μελετηθεί πολύ λιγότερο από εκείνες των φυσικών εδαφών. Η παρούσα σύντομη ανακοίνωση παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της μεταγραμμωτικής κωδικοποίησης (metabarcoding) βακτηριακών κοινοτήτων στα εδάφη έξι πάρκων μιας ανωνυμοποιημένης μεγάλης πόλης, τα οποία διαφέρουν ως προς την ηλικία και την ένταση της αναψυχικής χρήσης. Συλλέχθηκαν εβδομήντα δύο δείγματα επιφανειακού εδάφους από χλοοτάπητες, περιοχές κάτω από δενδροκάλυψη και κατά μήκος μονοπατιών. Η σύνθεση των κοινοτήτων προσδιορίστηκε με αλληλούχιση της μεταβλητής περιοχής V4 του γονιδίου 16S rRNA· παράλληλα μετρήθηκαν το pH, η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, η φαινόμενη πυκνότητα του εδάφους και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Η άλφα ποικιλότητα των βακτηρίων ήταν υψηλότερη κάτω από δενδροκάλυψη στα παλαιότερα πάρκα και χαμηλότερη κατά μήκος των συμπιεσμένων μονοπατιών. Η δομή των κοινοτήτων διέφερε σημαντικά μεταξύ των τύπων θέσεων (PERMANOVA, R^2 = 0,21) και σε μικρότερο βαθμό μεταξύ των πάρκων. Οι σημαντικότεροι παράγοντες διαμόρφωσης της σύνθεσης των κοινοτήτων ήταν το pH και η φαινόμενη πυκνότητα, ενώ η επίδραση των βαρέων μετάλλων στις συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν ήταν ασθενής. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η διαχείριση και η διαρρύθμιση των πάρκων επηρεάζουν τη μικροβιακή ποικιλότητα του εδάφους τουλάχιστον εξίσου με τη ρύπανση. Η έρευνα συνεχίζεται με διευρυμένο δείγμα και την ένταξη των μυκητιακών κοινοτήτων.

Λέξεις-κλειδιά: αστικά εδάφη; μικροβίωμα; μεταγραμμωτική κωδικοποίηση; 16S rRNA; αστικά πάρκα

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Με άδεια CC BY 4.0

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Παραπομπή: Nurlanova A., Guseva P. Το μικροβίωμα του εδάφους των αστικών πάρκων: πρώτα αποτελέσματα μεταγραμμωτικής κωδικοποίησης (metabarcoding). *Επιδεικτικό περιοδικό σε Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους καθορίζουν τον κύκλο του άνθρακα και του αζώτου, τη δομή του εδάφους και την υγεία των φυτών. Στην πόλη τα εδάφη υφίστανται έντονη ανθρωπογενή επίδραση —συμπίεση, ρύπανση, προσθήκη επιχωμάτων—, ωστόσο τα πάρκα, ιδίως τα παλαιά, μπορούν να λειτουργούν ως καταφύγια μικροβιακής ποικιλότητας.

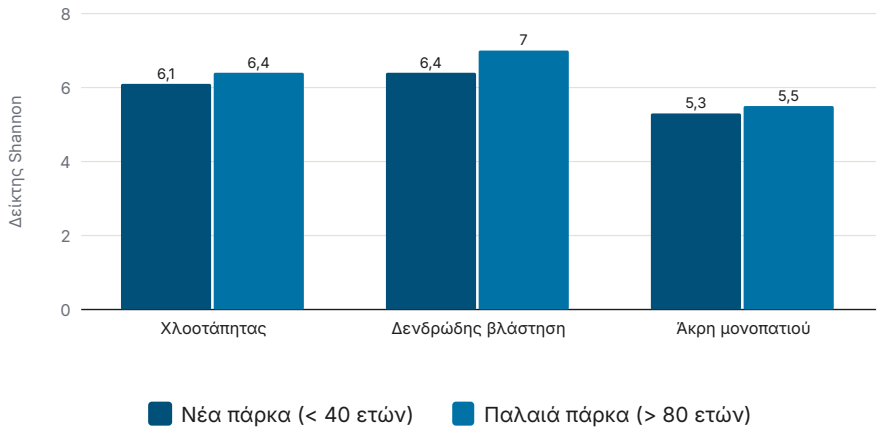
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των πρώτων δεδομένων για τη σύνθεση και την ποικιλότητα των βακτηριακών κοινοτήτων των εδαφών αστικών πάρκων και ο προσδιορισμός των κύριων παραγόντων που καθορίζουν τη δομή τους.

2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε έξι πάρκα (Π1–Π6) ηλικίας από 15 έως 120 ετών, σε καθέναν από τους τρεις τύπους θέσεων (χλοοτάπητας, δενδρώδης βλάστηση, άκρη μονοπατιού), συλλέχθηκαν από τέσσερα σύνθετα δείγματα από το στρώμα 0–10 cm. Το DNA απομονώθηκε με εμπορικό κιτ, η περιοχή V4 του γονιδίου 16S rRNA ενισχύθηκε και αλληλουχήθηκε. Οι αλληλουχίες επεξεργάστηκαν με προσδιορισμό παραλλαγών αλληλουχίας αμπλικονίων· η ποικιλότητα εκτιμήθηκε με τον δείκτη Shannon και οι διαφορές στη δομή των κοινοτήτων με τη μέθοδο PERMANOVA σε μήτρα αποστάσεων Bray–Curtis.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο δείκτης Shannon διέφερε μεταξύ των τύπων θέσεων (Σχ. 1): οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν κάτω από δενδρώδη βλάστηση και οι χαμηλότερες κατά μήκος των μονοπατιών, όπου η πυκνότητα του εδάφους έφθανε τα 1,55 g/cm³. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης PERMANOVA παρουσιάζονται στον Πίν. 1.



Σχ. 1. Δείκτης Shannon των βακτηριακών κοινοτήτων ανά τύπο θέσης σε νέα και παλαιά πάρκα

Με άδεια CC BY 4.0

Πίνακας 1. Παράγοντες της δομής των βακτηριακών κοινοτήτων (PERMANOVA, 999 μεταθέσεις)

Παράγοντας	R^2	F	p
Τύπος θέσης	0,21	9,4	0,001
Πάρκο	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Πυκνότητα εδάφους	0,07	6,3	0,001
Άθροισμα βαρέων μετάλλων	0,02	1,6	0,092

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ισχυρή επίδραση του τύπου θέσης και της πυκνότητας του εδάφους υποδεικνύει τη συμπίεση λόγω αναψυχικής χρήσης ως κύριο παράγοντα της φτωχοποίησης των μικροβιακών κοινοτήτων. Αυτό συμφωνεί με τα δεδομένα για φυσικές περιοχές αναψυχής. Η ασθενής επίδραση των βαρέων μετάλλων μπορεί να εξηγηθεί από τις μέτριες συγκεντρώσεις τους στα πάρκα που μελετήθηκαν. Πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η οργάνωση του δικτύου διαδρόμων και μονοπατιών και η προστασία των ριζικών ζωνών των δέντρων από την καταπάτηση συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του εδάφους.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η βακτηριακή ποικιλότητα των εδαφών των αστικών πάρκων καθορίζεται πρωτίστως από τον τύπο της θέσης, το pH και τη συμπίεση του εδάφους. Τα παλαιά πάρκα με διατηρημένη δενδροκάλυψη αποτελούν σημαντικά καταφύγια της μικροβιακής ποικιλότητας του εδάφους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Με άδεια CC BY 4.0